LOS NÚMEROS DEL CONTROL

Ohmios, ley de Ohm y el calor de la corriente

⚙️ El ohmio: la unidad del freno

La resistencia es el freno que se opone al paso de la corriente. Ahora necesitamos **medirla con números**. Para eso existe una unidad: el **ohmio**, abreviado con la letra griega **Ω** (omega).

La resistencia se mide en ohmios. Igual que la distancia se mide en metros o el peso en kilogramos. Una resistencia de **220 Ω** significa "220 ohmios de oposición al paso de la corriente".

🔎 **¿Cómo se identifica físicamente?** Una resistencia es un pequeño cilindro con rayitas de colores. Cada color representa un número, y juntos forman el valor del componente. En este curso aprenderás a leer esas rayitas cuando llegue el momento. Por ahora, basta con saber que toda resistencia tiene un valor y que se mide en ohmios.

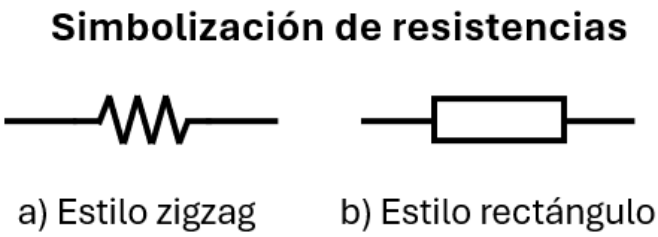


*Fig. 1: Los dos estilos para dibujar una resistencia. A la izquierda, el **estilo americano** (zigzag, norma ANSI). A la derecha, el **estilo europeo** (rectángulo, norma IEC/ISO). En este curso usamos el rectángulo, por ser el estándar internacional..*

🔎 ¿De qué depende el valor de una resistencia?

No todas las resistencias valen lo mismo. Su valor depende de tres cosas:

- **El material:** el carbón, el metal y el grafito tienen distinta resistividad. Cada material se opone al paso de la corriente de manera diferente.
- **El largo:** cuanto más largo el camino, más resistencia. Como un pasillo largo que hay que recorrer.
- **El grosor:** cuanto más delgado el camino, más resistencia. Como un tubo estrecho que deja pasar menos agua.

En el taller del lápiz vas a comprobar estos tres factores con tus propias manos.

📐 La ley de Ohm

Con la unidad definida, el científico alemán **Georg Ohm** descubrió que existe una relación matemática exacta entre las tres magnitudes de un circuito:

V = I × R

- **V** es el voltaje, medido en voltios (V).
- **I** es la corriente, medida en amperios (A).
- **R** es la resistencia, medida en ohmios (Ω).

La fórmula se puede despejar de tres maneras según lo que quieras averiguar. El triángulo de Ohm te ayuda a recordarlo



2: El triángulo de Ohm. Tapa con el dedo lo que buscas y verás la fórmula.

- **Voltaje:** V = I × R
- **Corriente:** I = V ÷ R
- **Resistencia:** R = V ÷ I

🧮 Cálculo paso a paso: proteger un LED

Este es el cálculo más común en electrónica. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, porque es la base de toda la protección de componentes.

📌 Datos del problema:

- Fuente de alimentación: **5V**
- LED rojo: necesita aproximadamente **2V** para brillar
- Corriente que queremos que pase por el LED: **20 mA** = 0,02 A

Paso 1 — ¿Cuánto voltaje debe caer en la resistencia?

La fuente entrega 5V. El LED consume 2V. La diferencia es lo que la resistencia debe "quedarse":

V_{resistencia} = 5V − 2V = **3V**

Paso 2 — Aplicar la ley de Ohm

Ya sabemos el voltaje que debe manejar la resistencia (3V) y la corriente que queremos que pase (0,02 A). Usamos la versión del triángulo para resistencia:

R = V ÷ I = 3V ÷ 0,02 A = **150 Ω**

Paso 3 — Buscar el valor comercial

El valor exacto de 150 Ω no siempre se encuentra en las tiendas. Los fabricantes producen resistencias en valores específicos. Como no queremos exceder la corriente, **elegimos el siguiente valor mayor**:

- **150 Ω** (ideal, si lo encuentras)
- **220 Ω** (común, hace que el LED brille un poco menos)
- **330 Ω** (muy común, el LED brilla más tenue)

🎯 **Regla de oro:** siempre elegimos una resistencia *igual o mayor* al valor calculado. Nunca menor, porque sobrepasaríamos al LED.

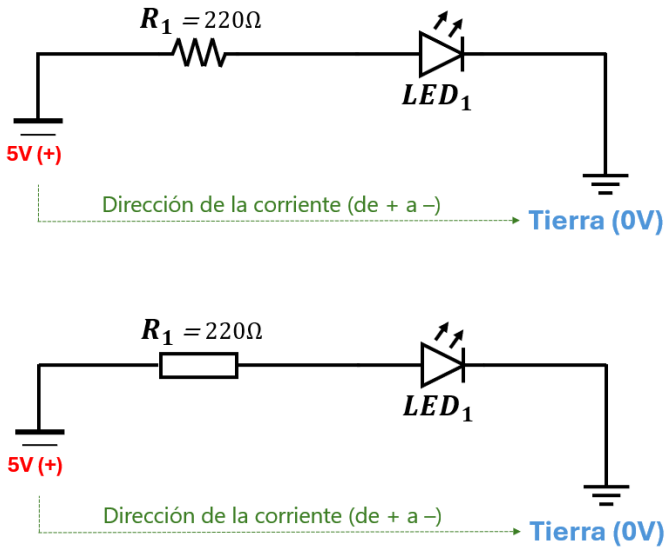


*Fig. 3: El mismo circuito dibujado de dos maneras. **Arriba**, con la resistencia en estilo **americano** (zigzag, ANSI). **Abajo**, con la resistencia en estilo **europeo** (rectángulo, ISO). En este curso usamos el estilo europeo. Observa también la pila, el LED y el símbolo de tierra. (Toca la imagen para ampliarla).*

🔁 Ahora al revés: calcular la corriente

La ley de Ohm también sirve para calcular la corriente cuando ya conoces la resistencia. Imagina que en el mismo circuito reemplazas la resistencia por una de **330 Ω** en lugar de 150 Ω:

I = V ÷ R = 3V ÷ 330 Ω ≈ **0,009 A** (9 mA)

Observa: al aumentar la resistencia, la corriente disminuye. Esa es la relación inversa que ya conocías de la mirada comparativa. Con 220 Ω pasarían unos 13 mA, y con 100 Ω pasarían 30 mA. El LED brilla distinto en cada caso: más resistencia, menos corriente, menos brillo.

🔥 El calor de la corriente (potencia)

Cuando la corriente circula por una resistencia, parte de la energía se convierte en calor. Ese fenómeno se llama **efecto Joule**, en honor al científico inglés James Joule. La potencia disipada se calcula así:

P = V × I

- **P** es la potencia, medida en vatios (W).
- **V** es el voltaje sobre el componente (V).
- **I** es la corriente que lo atraviesa (A).

Volvamos al ejemplo del LED:

P = 3V × 0,02 A = **0,06 W**

Las resistencias más comunes soportan **0,25 W** (un cuarto de vatio). Como nuestro cálculo (0,06 W) es mucho menor, la resistencia trabajará cómoda y fría.

🔥 **¿Cuándo se quema una resistencia?** Cuando la potencia que debe disipar supera su límite. Por ejemplo, si calculáramos 0,6 W para una resistencia de 0,25 W, se sobrecalentaría y se quemaría. En ese caso tendríamos que comprar una resistencia "más gorda", capaz de disipar 1 W o más.

📄 El datasheet: la ficha técnica del componente

Cada componente electrónico viene con un documento llamado **datasheet** (hoja de datos). Es como el manual de instrucciones del componente: dice cuánto voltaje soporta, cuánta corriente aguanta, a qué temperatura funciona, y mucho más.

Por ejemplo, en el datasheet de un LED rojo típico encontrarás que su **voltaje directo** (*V_f*) es de aproximadamente 2V, y que su corriente máxima es de 20 mA.

🎯 **Regla de oro del ingeniero:** nunca diseñes un circuito sin consultar el datasheet. El datasheet te da los *números reales*, y la ley de Ohm solo te dice cómo usarlos.

🔍 ¿Cómo encontrar un datasheet?

1. Identifica el **número de parte** del componente (por ejemplo, "LED rojo 5mm" o "resistencia 220Ω 1/4W").
2. Busca en internet: [número de parte] datasheet PDF.
3. Descarga el PDF desde el sitio del fabricante (Vishay, Fairchild, Texas Instruments, etc.).
4. Lee especialmente la sección **Absolute Maximum Ratings**, donde están los valores que nunca debes exceder.

💡 **¿Sabías que…?** Los chips que entrenan modelos de inteligencia artificial contienen miles de millones de **transistores** (pequeños interruptores microscópicos que se encienden y apagan millones de veces por segundo). Cada transistor, al hacerlo, disipa una cantidad minúscula de calor, pero sumados son millones los que trabajan a la vez. Controlar ese calor es uno de los mayores desafíos de la industria. La ley de Ohm que acabas de aprender es la misma que usan los ingenieros para calcular cuánta energía se disipa en cada uno de esos componentes.

🖍️ Taller: El lápiz que controla la luz

Ya conoces la ley de Ohm. Ahora vamos a **aplicarla** con el experimento del trazo de lápiz. El grafito es una resistencia variable: puedes modificar su valor solo cambiando el largo o el grosor del trazo.



Fig. 4: Los ocho materiales del taller y el recorrido completo de la corriente.

.

🧰 Materiales

Antes de comenzar, reúne los ocho materiales. Si alguno te falta, puedes buscarlo en casa o pedirlo prestado en el colegio

#	*Material*	*Detalle*
1	**LED rojo**	Pata larga = positivo (+), pata corta = negativo (−)
2	**Pila (3 V)**	Con su porta pilas, para conectar los cables
3	**Lápiz de grafito**	Preferiblemente blando (2B o más blando)
4	**Resistencia**	De 220 Ω o 330 Ω, para proteger el LED
5	**Cinta adhesiva**	De enmascarar, transparente o aislante (cinta negra)
6	**4 cables caimán**	De colores distintos, para identificar cada conexión
7	**Tarjeta (cartulina)**	Tamaño carta o A4, para dibujar el trazo
8	**Regla**	Para medir los trazos con precisión

🔌 ¿Cómo funciona el circuito?

El recorrido de la corriente es siempre el mismo:

1. Sale de la pila (+) y pasa por la resistencia.
2. Llega al LED y lo enciende.
3. Continúa por el cable hasta el trazo de grafito.

4. El trazo ofrece resistencia: cuanto más largo, más frena la corriente.
5. Regresa por el cable al polo negativo (−) de la pila, cerrando el circuito.

💡 **Recuerda:** el trazo de grafito es tu resistencia variable. Cuanto más largo y delgado sea, más frenará la corriente y menos brillará el LED.

🛠️ **Construcción paso a paso**

1. **Dibuja cuatro trazos** con el lápiz:
   - **Trazo A:** 3 cm de largo, grueso (repasa 5 veces).
   - **Trazo B:** 6 cm de largo, grueso.
   - **Trazo C:** 6 cm de largo, delgado (un solo trazo).
   - **Trazo D:** 12 cm de largo, grueso.
2. **Fija la resistencia con cinta** sobre la cartulina, cerca de los trazos.
3. **Conecta el circuito:** pila → resistencia → LED → trazo de lápiz → pila.
4. **Observa el brillo** de cada trazo. Anótalo en tu bitácora.
5. **Dibuja esta tabla** en tu bitácora y complétala marcando con una X el brillo que observes:

Trazo	*Largo*	*Grosor*	🤩 *Brillante*	😐 *Medio*	😔 *Apagado*
A	3 cm	Grueso			
B	6 cm	Grueso			
C	6 cm	Delgado			
D	12 cm	Grueso			

6. **Ordena los trazos** de mayor a menor resistencia, según lo que observes. ¿Cuál crees que ofrece más ohmios? ¿Cuál menos?
7. **Compara con la ley de Ohm:** aunque no conocemos el valor exacto de cada trazo, sabemos que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Un trazo con más ohmios deja pasar menos corriente, y por eso el LED brilla menos.

❓ **Pregunta guía**

Si duplicaras la longitud de un trazo, ¿qué esperarías que pasara con su resistencia? ¿Y con el brillo del LED? Justifica usando la ley de Ohm.

🔗 **Puente hacia la potencia:** cada trazo de lápiz también se calienta un poco cuando pasa la corriente. Ese calor es el efecto Joule en acción. Cuanto más larga sea la resistencia y más corriente la atraviese, más calor producirá. Ese principio es el que obliga a los ingenieros a calcular la potencia que cada componente puede soportar antes de conectarlo.

💡 **Sobre instrumentos de medida:** en este taller no necesitas instrumentos especiales. La comparación de

brillos te permite estimar la resistencia relativa de cada trazo.

⚠️ **Seguridad:** trabaja siempre con 3V o 5V. Nunca uses voltajes de pared (110V o 220V). Siempre usa la resistencia de protección con el LED.

📜 Tres personajes que no se rindieron

La ley que estás estudiando no la descubrió una sola persona. Tres científicos de tres países aportaron piezas clave, y cada uno enfrentó dificultades para que su trabajo fuera reconocido.

⚡ Georg Simon Ohm (1789–1854) — El descubridor olvidado

Ohm nació en Erlangen, Baviera (actual Alemania), hijo de un cerrajero autodidacta en matemáticas. Trabajó durante años como profesor de secundaria en condiciones modestas. En 1825, usando el galvanómetro de Schweigger, empezó a experimentar con la relación entre la corriente que circulaba por un alambre y la diferencia de potencial aplicada.

En 1827 publicó su obra *"La cadena galvánica, tratada matemáticamente"*, donde formuló la ley que hoy lleva su nombre. La comunidad científica de su tiempo **no la aceptó de inmediato**. Se sintió tan decepcionado que se retiró de la investigación durante años. En 1841, la Royal Society de Londres le otorgó la Medalla Copley, y en 1849 —ya con 60 años— fue nombrado profesor en la Universidad de Múnich. Murió cinco años después.

🔥 James Prescott Joule (1818–1889) — El cervecero físico

Joule nació en Salford, Inglaterra, en una familia rica de cerveceros. Fue educado en casa y recibió lecciones del químico John Dalton. Durante la mayor parte de su vida trabajó en la cervecería familiar, y aprovechaba las noches para experimentar con electricidad y calor.

En 1840 formuló la ley que lleva su nombre: la cantidad de calor producida por una corriente eléctrica es proporcional al cuadrado de la corriente y a la resistencia del conductor. Sus contemporáneos **dudaban de sus resultados** porque venía del mundo industrial, no del académico. Fue William Thomson (Lord Kelvin) quien lo apoyó públicamente en 1847. Hoy la unidad de energía lleva su nombre.

⚙️ James Watt (1736–1819) — El ingeniero del vapor

Watt nació en Greenock, Escocia. Trabajó como fabricante de instrumentos matemáticos en la Universidad de Glasgow. En 1764, al reparar una máquina de vapor de Newcomen, notó su enorme ineficiencia: perdía vapor en cada ciclo. En 1769 patentó una mejora clave —un condensador separado— que cambió la historia de la industria.

A diferencia de Ohm, Watt vivió para ver su invento adoptado en todo el mundo. En 1882, 63 años después de su muerte, la Asociación Británica de Ingenieros propuso el **watt** como unidad de potencia en su honor. Su nombre aparece cada vez que hablamos del "costo energético" de cualquier aparato: desde una bombilla hasta los grandes centros de datos de IA.

Los tres aportaron piezas distintas: Ohm describió la **relación** entre voltaje, corriente y resistencia; Joule describió el **calor** que esa corriente produce; Watt dio nombre a la **potencia** que se consume. Juntos son la base de toda la electrónica moderna.

Fuentes: biografías de la Royal Society, la Enciclopedia Británica y archivos históricos de ingeniería.

🗺️ Repaso visual

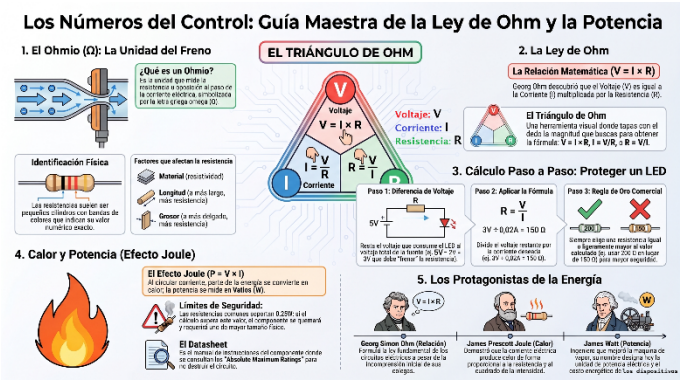


Fig. 5: Los números del control. Infografía que sintetiza el ohmio, la ley de Ohm, el cálculo paso a paso, la potencia y el efecto Joule.

Esta infografía resume los temas que acabas de recorrer: el ohmio, la ley de Ohm, el cálculo paso a paso, la potencia y el efecto Joule. ¿Reconoces cada parte? ¿Cuál te resultó más útil?

🎧 Audio-Guía · Episodio 3: Los ohmios y el calor

¿Qué pasaría si conectas un LED directamente a una pila de 5V sin resistencia? **Se quema en segundos.** Dale play y descubre cómo la ley de Ohm te permite calcular exactamente qué resistencia necesita cada componente.

Dale play y descubrirás:

- ⚙️ **El ohmio:** la unidad que mide el freno y por qué existe.
- 🧮 **El cálculo del LED:** cómo pasar de la fórmula a un número real en tres pasos.
- 🔥 **El efecto Joule:** por qué la corriente calienta los componentes y cuándo se queman.
- 📄 **El datasheet:** el documento que todo ingeniero consulta antes de conectar nada.

💡 **Ten tu calculadora o tu cuaderno a mano: hay cuentas que querrás hacer tú mismo.**

🧠 Cierre: números concretos

1. ¿Qué significa que una resistencia valga 220 Ω? Explícalo con tus palabras.
2. Calcula la resistencia necesaria para un LED azul ($V_f \approx 3V$) con una fuente de 5V y una corriente deseada de 20 mA.
3. ¿Por qué elegimos siempre un valor comercial *mayor* al calculado y no menor?
4. Si una resistencia trabaja con 5V y 0,1 A, ¿qué potencia disipa? ¿Podría ser una resistencia de 0,25 W o necesitaríamos una más grande?
5. Nombra los tres factores físicos que determinan el valor de una resistencia.
6. ¿Qué parte de la infografía te resultó más útil como repaso? ¿Por qué?

🔗 Explora otras miradas del mismo fenómeno

- 🔦 Mirada curiosa (Grado 6°): El freno de la energía.
- 🚰 Mirada comparativa (Grado 7°): Presión, caudal y freno.
- 🧠 Mirada analítica (Grado 10°): El costo de la energía.
